



الشكل المجاور يبين أسطوانة مصمتة قائمة، كتلتها (M) ونصف قطر قاعدتها (R) قابلة للدوران حول محورها أثرت عليها القوتان المماسيتان: (F_1, F_2) حيث ($F_2 = 2F_1$) و ($I_{\text{أسطوانة}} = \frac{1}{2}MR^2$)، أثبت أن الطاقة الحركية الدورانية للأسطوانة بعد ثانيتين من بدء دورانها من السكون تعطى بالعلاقة:

$$K = \frac{4F_1^2}{M}$$

الحل: من قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية، وحيث τ_1 باتجاه ($-Z$) و τ_2 باتجاه ($+Z$)

$$\sum \tau = \tau_2 - \tau_1 = RF_2 - RF_1 = I\alpha$$

$$2RF_1 - RF_1 = RF_1 = I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{RF_1}{I}$$

نحسب السرعة الزاوية بعد ثانيتين من العلاقة:

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t = 2\alpha = \frac{2RF_1}{I}$$

نحسب الطاقة الحركية من العلاقة

$$K = \frac{1}{2}I\omega_f^2 = \frac{1}{2}I\left(\frac{2RF_1}{I}\right)^2 = \frac{1}{2}I \times \frac{4R^2F_1^2}{I^2} = \frac{2R^2F_1^2}{I}$$

بالتعويض عن قيمة ($I = \frac{1}{2}MR^2$)

$$K = \frac{2R^2F_1^2}{\frac{1}{2}MR^2} = \frac{4F_1^2}{M}$$